

第04课：前缀和与差分

一维/二维前缀和 · 差分数组 · 区间修改与查询

一、学习目标

- 掌握一维前缀和： $O(1)$ 区间求和
- 掌握二维前缀和： $O(1)$ 子矩阵求和
- 理解差分数组： $O(1)$ 区间加、最后前缀和还原
- 应用前缀和解决最大子段和等问题

二、核心知识点

一维前缀和：`dp[i] = a[1]+...+a[i]`，区间 [l,r] 和为 `dp[r]-dp[l-1]`；预处理 $O(n)$ ，查询 $O(1)$ 。

二维前缀和：`s[i][j]` 表示 (1,1) 到 (i,j) 矩形和；子矩阵 (x1,y1)-(x2,y2) 和 = $s[x2][y2]-s[x1-1][y2]-s[x2][y1-1]+s[x1-1][y1-1]$ 。

差分：原数组 a 的差分 $d[i]=a[i]-a[i-1]$ ；区间 [l,r] 加 v： $d[l]+=v$, $d[r+1]-=v$ ；最后前缀和还原 a。

差分初始化：读入 $a[i]$ 时： $d[i]+=a[i]$, $d[i+1]-=a[i]$ ，等价于对 [i,i] 加 $a[i]$ 。

最大子段和：可 DP：`dp[i]=max(a[i], dp[i-1]+a[i])`；或前缀和+最小前缀优化。

三、常识与技巧

- 前缀和下标通常从 1 开始， $dp[0]=0$ 便于计算。
- 差分修改区间 [l,r] 时， $r+1$ 可能越界，需保证数组开够大。
- 二维差分：矩形 (x1,y1)-(x2,y2) 加 v 需改四个角点。
- 多次区间修改后一次还原，差分比逐个修改高效。

四、参考源码文件

本课内容整理自竞赛题库文件夹 2026fare，对应源码：前缀和-模板.cpp、前缀和-二维前缀和.cpp、前缀和-二维-激光炸弹.cpp、前缀和-最大子段和P1115.cpp、差分-模板.cpp、差分-P3406海底高铁.cpp、差分-二维-P3397地毯.cpp、差分-二维差分模板.cpp

五、代码示例与注释

示例 1：一维前缀和模板

```
cin >> n >> q;
vector<ll> dp(n+1), a(n+1);
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> a[i];
    dp[i] = a[i] + dp[i-1];    // ■■■
}
while (q--) {
    cin >> lt >> rt;
```

}

示例 2: 差分数组模板 (差分-模板.cpp)

```
vector<ll> diff(n+2);
// ██████████
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    cin >> x;
    diff[i] += x;
    diff[i+1] -= x;
}
// ██ [lt, rt] █ k
while (q-->0) {
    cin >> lt >> rt >> k;
    diff[lt] += k;
    diff[rt+1] -= k;
}
// ██████████
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    diff[i] += diff[i-1];
    cout << diff[i] << ' ';
}
```

六、配套练习题

- P1115 最大子段和
- P3406 海底高铁
- P3397 地毯
- 激光炸弹

七、本课小结

本课「前缀和与差分」涵盖 5 个核心概念、2 段代码示例，建议结合 2026fare 文件夹中对应 .cpp 文件动手练习，并在 OJ 平台完成配套题目巩固。